X-ENS MP Maths 1 — 2021

42 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Ce sujet traite de l'étude des cardinaux possibles pour les sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$. Le but est de démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une borne (ne dépendant que de n) sur le cardinal des sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$, d'en expliciter une, et d'en donner une majoration raffinée dans le cas des sous-groupes dont le cardinal est une puissance d'un nombre premier.
Les préliminaires contiennent des résultats pouvant être utiles dans toute la suite du sujet.
Les parties 1 , 2 et 3 sont indépendantes. La partie 4 est largement indépendante des autres, mais utilise le résultat de la dernière question de la partie 3.

Notations

- Les lettres $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ désignent respectivement l'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs, des nombres rationnels, des nombres réels, des nombres complexes. La notation $\mathbb{N}^*$ désigne l'ensemble des entiers naturels non nuls.
- Si $x \in \mathbb{R}$, on note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière de x, c'est-à-dire le plus grand entier k tel que $k \leq x$.
- Si E est un ensemble fini, on note $\operatorname{card}(E)$ son cardinal.
- Si $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $b \mid a$ si b divise a, et $b \nmid a$ dans le cas contraire.
- Si $a, a', b \in \mathbb{Z}$, on note $a \equiv a'(\bmod b)$ si $b \mid (a' - a)$.
- Si $q \geq 2$ est un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$, on note $v_q(a)$ le plus grand entier v tel que $q^v \mid a$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*, \mathfrak{S}_n$ désigne le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$, et $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \to \{\pm 1\}$ désigne le morphisme signature.
- Pour $k, n \in \mathbb{N}$, on notera $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments.
- Tous les anneaux considérés dans ce sujet sont unitaires.
- Si R est un anneau commutatif et $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $\mathcal{M}_n(R)$ comme l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans R. On pourra utiliser librement le fait que l'addition coefficient par coefficient et la multiplication matricielle munissent $\mathcal{M}_n(R)$ d'une structure d'anneau.
- Si R est un anneau commutatif et $A \in \mathcal{M}_n(R)$, en notant $(a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ les coefficients de A, on définit la trace de A par la formule $\operatorname{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ et le déterminant de A par la formule $\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq i \leq n} a_{i\sigma(i)}$. On pourra utiliser librement le fait que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(R), \det(AB) = (\det A)(\det B)$.
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et R est un anneau commutatif, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(R)$ on note $\chi_A = \det(XI_n - A)$ le polynôme caractéristique de A.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$, et $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ désigne le groupe multiplicatif des matrices inversibles de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{Z}$, et $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ désigne le sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ constitué des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (on ne demande pas de démontrer que cet ensemble est bien un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$).
- Si G est un groupe d'élément neutre e, on rappelle qu'un élément g de G est dit d'ordre fini s'il existe un entier $d > 0$ tel que $g^d = e$. Dans ce cas, l'ordre de g est le plus petit entier $d > 0$ tel que $g^d = e$.
- Si $z \in \mathbb{C}$ et $d \in \mathbb{N}^*$, on dit que z est une racine d-ième de l'unité si $z^d = 1$. S'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $z \in \mathbb{C}$ soit une racine d-ième de l'unité, on dira simplement que z est une racine de l'unité.

PRÉLIMINAIRES

QP1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de l'unité. Justifier que $|z| = 1$.

QP2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$, et soit $d \in \mathbb{N}^*$. On suppose que g est d'ordre d. Démontrer que g est diagonalisable, et que toutes ses valeurs propres sont des racines d-ièmes de l'unité.

3. Soit $m \in \mathbb{N}$, et soit $q \in \mathbb{N}^*$.

QP3a *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $\mathrm{card}(\{1 \leq k \leq m \text{ tels que } q \mid k\}) = \lfloor m/q \rfloor$.

QP3b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si q est premier, $v_q(m!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \lfloor m/q^i \rfloor$.

PARTIE 1 — ÉLÉMENTS D'ORDRE FINI DE $\mathbf{GL}_N(\mathbb{Z})$

QI1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $|\mathrm{Tr}(g)| \leq 2$.

QI2 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que les valeurs propres de g sont réelles, déterminer les valeurs possibles pour d.

QI3 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose maintenant que g n'a pas de valeurs propres réelles. Démontrer que le polynôme caractéristique de g est l'un des polynômes suivants : $X^2 + 1$, $X^2 + X + 1$, $X^2 - X + 1$.

QI4 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $d \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

On traite maintenant le cas de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ où $n \geq 1$ est un entier quelconque.

QI5 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de P (comptées avec multiplicité) et $\alpha = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|$. Démontrer que pour tout $0 \leq i \leq n-1$, $|a_i| \leq \binom{n}{i} \alpha^{n-i}$.

QI6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\{\chi_g \text{ tels que } g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z}) \text{ est d'ordre fini}\}$ est fini.

QI7 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\{d \in \mathbb{N} \mid \exists g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z}) \text{ d'ordre } d\}$ est fini.

PARTIE 2 — SOUS-GROUPES FINIS DE $\mathbf{GL}_N(\mathbb{Z})$

1. Soit $m \geq 3$ un entier. Soit $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$. On suppose que g est d'ordre fini et que $g - I_n$ a tous ses coefficients divisibles par m. Soit $A = (g - I_n)/m$.

QII1a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et que pour toute valeur propre λ de A, on a $|\lambda| < 1$.

QII1b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $A^k = 0$.

QII1c *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que $g = I_n$.

QII2a *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'application $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ de réduction modulo m des coefficients induit une application injective $G \to \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.

QII2b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathrm{card}(G) \leq 3^{n^2}$.

PARTIE 3 — TRACES DES ÉLÉMENTS D'UN P-SOUS-GROUPE DE $\mathbf{GL}_N(\mathbb{Z})$

1. Soit ℓ un nombre premier.

QIII1a *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout $1 \leq k \leq \ell - 1$, l'entier $\binom{\ell}{k}$ est multiple de ℓ.

QIII1b *(Standard)* *voir corrigé*

Soit R un anneau. On note $\ell R = \{\ell x, x \in R\}$. Démontrer que pour tous $x, y \in R$ tels que $xy = yx$, on a $(x+y)^\ell - (x^\ell + y^\ell) \in \ell R$.

QIII2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit R un anneau commutatif, et soit I un idéal de R. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$. On suppose que tous les coefficients de B sont dans l'idéal I. Démontrer que $\det(A+B) - \det A \in I$.

QIII3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\ell \in \mathbb{N}$ un nombre premier. Démontrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a :

$$P(X^\ell) - P(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X].$$

4. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et soit $\ell \in \mathbb{N}$ un nombre premier.

QIII4a *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$ telle que $(XI_n - M)^\ell - (X^\ell I_n - M^\ell) = \ell A$.

QIII4b **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que $\chi_{M^\ell}(X^\ell) - \chi_M(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X]$.

QIII4c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathrm{Tr}(M^\ell) \equiv \mathrm{Tr}(M) \pmod{\ell}$.

QIII5 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $g \in G$. Démontrer que $\mathrm{Tr}(g) \equiv n \pmod{p}$.

QIII6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $g \in G$ et soit ℓ un nombre premier. On suppose que $\ell > 2n$. Démontrer que $\mathrm{Tr}(g^\ell) = \mathrm{Tr}(g)$.

7. Soit $k \in \mathbb{N}$ non divisible par p. On note

$$m = k + p^r \prod_{\substack{\ell \text{ premier} \\ \ell \leq 2n \\ \ell \text{ ne divise pas } k}} \ell.$$

QIII7a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que tous les facteurs premiers de m sont strictement supérieurs à $2n$.

QIII7b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $g \in G$, $\mathrm{Tr}(g^k) = \mathrm{Tr}(g)$.

8. On note $J_r = \{1 \leq k \leq p^r - 1 \text{ tels que } p \nmid k\}$.

QIII8a *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $J_r = \bigcup_{0 \leq s \leq p^{r-1}-1} \{ps + t \text{ tels que } 1 \leq t \leq p-1\}$.

QIII8b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\zeta \in \mathbb{C}$ tel que $\zeta^{p^r} = 1$. Montrer que :

$$\sum_{j \in J_r} \zeta^j = \begin{cases} p^{r-1}(p-1) & \text{si } \zeta = 1 \\ -p^{r-1} & \text{si } \zeta \text{ est d'ordre } p. \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

QIII9 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $g \in G$. On note n_0 la multiplicité de 1 comme racine de χ_g, et n_1 le nombre de racines ζ de χ_g d'ordre p (comptées avec multiplicité). Démontrer que $\mathrm{Tr}(g) = n_0 - \frac{n_1}{p-1}$.

QIII10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $a = \lfloor \frac{n}{p-1} \rfloor$. Soit $g \in G$, démontrer que $\mathrm{Tr}(g) \in \{n - pv \mid 0 \leq v \leq a\}$.

PARTIE 4 — CARDINAUX DES P-SOUS-GROUPES DE $\mathbf{GL}_N(\mathbb{Z})$

1. Soit $G \subset \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ un sous-groupe fini. Soit $f = \frac{1}{\mathrm{card}(G)} \sum_{g \in G} g \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

QIV1a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que f est un projecteur sur $\{x \in \mathbb{C}^n \mid \forall g \in G, g(x) = x\}$.

QIV1b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)$ est un entier divisible par $\mathrm{card}(G)$.

2. Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$. Pour $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, on note $g \otimes h$ la matrice par blocs, de taille $nk \times nk$, définie par :

$$g \otimes h = \begin{pmatrix} g_{11}h & g_{12}h & \cdots & g_{1n}h \\ g_{21}h & \cdots & \cdots & g_{2n}h \\ \vdots & & & \vdots \\ g_{n1}h & \cdots & \cdots & g_{nn}h \end{pmatrix}.$$

QIV2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier les affirmations suivantes :
(i) si $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $\mathrm{Tr}(g \otimes h) = \mathrm{Tr}(g)\mathrm{Tr}(h)$.
(ii) si $g, g' \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h, h' \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $(g \otimes h)(g' \otimes h') = gg' \otimes hh'$.
(iii) si $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $g \otimes h \in \mathbf{GL}_{nk}(\mathbb{C})$ et $(g \otimes h)^{-1} = g^{-1} \otimes h^{-1}$.

3. Soient Γ, Γ' des groupes finis et $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ un morphisme de groupes. Soit $H = \ker \varphi$.

QIV3a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\gamma' \in \Gamma'$. Démontrer que $\varphi^{-1}(\{\gamma'\})$ est vide ou de la forme $\gamma H = \{\gamma h \mid h \in H\}$ pour un certain $\gamma \in \Gamma$.

QIV3b *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $\mathrm{card}(\Gamma) = \mathrm{card}(\varphi(\Gamma))\mathrm{card}(H)$.

$$\varphi_s : \mathbf{GL}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{GL}_{n^s}(\mathbb{C}), \quad g \mapsto g^{(s)}.$$

Soit G un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$.

QIV4a **(Avancé)** *voir corrigé*

Justifier que φ_s est un morphisme de groupes et démontrer que :

$$\sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)^s = \mathrm{card}(G \cap \ker \varphi_s) \sum_{g' \in \varphi_s(G)} \mathrm{Tr}(g').$$

QIV4b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $\sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)^s$ est un entier divisible par $\mathrm{card}(G)$.

Soit p un nombre premier et soit $r \in \mathbb{N}^*$. Soit G un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ de cardinal p^r.

5. On rappelle qu'on a noté $a = \lfloor \frac{n}{p-1} \rfloor$. Pour $1 \leq j \leq a$, on note $\tau_j = n - pj$, et $P(X) = \prod_{1 \leq j \leq a}(X - \tau_j)$.

QIV5a **(Avancé)** *voir corrigé*

En considérant $\sum_{g \in G} P(\mathrm{Tr}(g))$, démontrer que $\mathrm{card}(G)$ divise $P(n)$.

QIV5b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $r \leq a + v_p(a!)$.

QIV6a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $r \leq \frac{pn}{(p-1)^2}$.

QIV6b **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que $\mathrm{card}(G) \leq 4^n$.

Corrections

QP1 *retour énoncé*

Il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $z^d = 1$, d'où $|z|^d = 1$. Comme $|z| \geq 0$, on conclut $|z| = 1$.

> CONSEIL
> *Question d'échauffement.*

QP2 *retour énoncé*

$g^d = I_n$ donc $X^d - 1$ annule g. Ce polynôme est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, de sorte que g est diagonalisable. Ses valeurs propres sont des racines de $X^d - 1$, autrement dit des racines d-ièmes de l'unité.

> CONSEIL
> *Application directe du critère de diagonalisabilité par polynôme annulateur scindé simple.*

QP3a *retour énoncé*

Les multiples de q dans $\{1, \ldots, m\}$ sont les pq avec $1 \leq p \leq m/q$, soit $p \in \{1, \ldots, \lfloor m/q \rfloor\}$. Leur nombre est donc $\lfloor m/q \rfloor$.

> CONSEIL
> *Comptage direct.*

QP3b *retour énoncé*

On écrit $v_q(m!) = \sum_{a=1}^{m} v_q(a)$. Parmi les entiers de $\{1, \ldots, m\}$, ceux de valuation exactement k sont au nombre de $\lfloor m/q^k \rfloor - \lfloor m/q^{k+1} \rfloor$. Donc $v_q(m!) = \sum_{k=1}^{\infty} k(\lfloor m/q^k \rfloor - \lfloor m/q^{k+1} \rfloor)$. En réindexant la seconde somme et en simplifiant, il reste $\sum_{k=1}^{\infty} \lfloor m/q^k \rfloor$.

> CONSEIL
> *Formule de Legendre. Découpage par niveaux de valuation puis réindexation télescopique.*

QI1 *retour énoncé*

D'après P2, g est diagonalisable à valeurs propres λ_1, λ_2 de module 1. Donc $|\mathrm{Tr}(g)| = |\lambda_1 + \lambda_2| \leq |\lambda_1| + |\lambda_2| = 2$.

> CONSEIL
> *Inégalité triangulaire sur la somme des valeurs propres.*

QI2 *retour énoncé*

Les valeurs propres réelles de module 1 valent ± 1. On a alors $g^2 = I_2$, donc $d \mid 2$, soit $d \in \{1, 2\}$.

> CONSEIL
> *Cas à VP réelles :* $d \in \{1, 2\}$.

QI3 *retour énoncé*

Les valeurs propres sont $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$ avec $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$. La trace $2\cos\theta \in \mathbb{Z}$ vérifie $|2\cos\theta| < 2$ (valeurs propres non réelles). Donc la trace appartient à $\{-1, 0, 1\}$, ce qui donne $\chi_g \in \{X^2 + 1, X^2 + X + 1, X^2 - X + 1\}$.

> CONSEIL
> *La trace est entière (coefficients entiers) et bornée par 2 ; les valeurs* ± 2 *sont exclues car elles correspondraient à des VP réelles.*

QI4 retour énoncé

Si les valeurs propres sont réelles : $d \in \{1, 2\}$. Sinon, $g \sim \mathrm{diag}(\lambda, \bar{\lambda})$ avec $\lambda \in \{i, j, -j\}$ d'ordres 4, 3, 6 respectivement. Donc $d \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

> CONSEIL
> *Résumé des deux cas. Les ordres des racines de chaque polynôme sont 4, 3, 6 respectivement.*

QI5 retour énoncé

Par les formules de Viète, $a_{n-j} = (-1)^j \sum_{i_1 < \cdots < i_j} \prod_{k=1}^{j} z_{i_k}$. L'inégalité triangulaire donne $|a_{n-j}| \leq \binom{n}{j} \alpha^j$. En posant $i = n - j$, on obtient $|a_i| \leq \binom{n}{n-i} \alpha^{n-i} = \binom{n}{i} \alpha^{n-i}$.

> CONSEIL
> *Majoration des coefficients par les fonctions symétriques élémentaires.*

QI6 retour énoncé

Si $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ est d'ordre fini, ses valeurs propres sont de module 1 (P2), donc $\alpha = 1$. D'après I5, $|a_j| \leq \binom{n}{j}$ pour chaque coefficient entier. Le nombre de polynômes possibles est au plus $\prod_{j=0}^{n-1} (2\binom{n}{j} + 1)$, ensemble fini.

> CONSEIL
> *Finitude par bornitude des coefficients entiers.*

QI7 retour énoncé

D'après I6, il n'y a qu'un nombre fini de polynômes caractéristiques possibles, dont les racines sont des racines de l'unité. L'ordre de g est borné par le plus grand ordre parmi ces racines. L'ensemble des ordres possibles est donc fini.

> CONSEIL
> *L'ordre de g divise le ppcm des ordres de ses VP, qui sont des racines de l'unité parmi un ensemble fini.*

QII1a retour énoncé

g est d'ordre fini donc diagonalisable (P2) avec valeurs propres $\lambda_k \in \mathbb{U}$. Avec la même matrice de passage, A est diagonalisable avec valeurs propres $\mu_k = (\lambda_k - 1)/m$. Or $|\lambda_k - 1| \leq 2$, donc $|\mu_k| \leq 2/m \leq 2/3 < 1$.

> CONSEIL
> *La même matrice de passage diagonalise A.*

QII1b retour énoncé

Par diagonalisation, $A^k = P^{-1}\mathrm{diag}(\mu_1^k, \ldots, \mu_n^k)P \to 0$ car $|\mu_i| < 1$. Mais $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ donc $A^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$: ses coefficients sont des entiers tendant vers 0, donc nuls pour k assez grand.

> CONSEIL
> *Argument clé : matrice à coefficients entiers qui tend vers 0 est nulle à partir d'un certain rang.*

QII1c retour énoncé

A est nilpotente (II1b) et diagonalisable (II1a), donc $A = 0$, d'où $g - I_n = mA = 0$, soit $g = I_n$.

> CONSEIL
> *Une matrice nilpotente diagonalisable est nulle.*

QII2a retour énoncé

Si $g_1, g_2 \in G$ ont même réduction modulo m, posons $g = g_1^{-1} g_2 \in G$. Alors $\varphi(g) = I_n$, de sorte que tous les coefficients de $g - I_n$ sont multiples de m. D'après II1, $g = I_n$, donc $g_1 = g_2$.

> CONSEIL
> *Injectivité via II1 : si deux éléments ont même réduction, leur quotient est I_n.*

QII2b retour énoncé

D'après II2a avec $m = 3$, G s'injecte dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$. Ce dernier contient 3^{n^2} éléments, donc $\operatorname{card}(G) \leq 3^{n^2}$.

> CONSEIL
> *Borne explicite sur le cardinal des sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$.*

QIII1a retour énoncé

On a $k!\binom{\ell}{k} = \ell(\ell-1)\cdots(\ell-k+1)$, divisible par ℓ. Comme ℓ est premier et $1 \leq k \leq \ell - 1$, $\ell \wedge k! = 1$. Le lemme de Gauss donne $\ell \mid \binom{\ell}{k}$.

> CONSEIL
> *Lemme classique sur les coefficients binomiaux pour ℓ premier.*

QIII1b retour énoncé

La formule du binôme (valide car $xy = yx$) donne $(x+y)^\ell - x^\ell - y^\ell = \sum_{k=1}^{\ell-1} \binom{\ell}{k} x^k y^{\ell-k}$. D'après IIIla, $\ell \mid \binom{\ell}{k}$, donc chaque terme appartient à ℓR.

> CONSEIL
> *Petit théorème de Fermat généralisé aux anneaux.*

QIII2 retour énoncé

Par multilinéarité du déterminant, $\det(A+B) = \sum_{(i_1,\ldots,i_n)\in\{1,2\}^n} \det(C_{i_1}, \ldots)$. Le terme $(1, \ldots, 1)$ donne $\det(A)$. Tout autre terme contient au moins une colonne de B, dont les coefficients sont dans I, donc le déterminant correspondant appartient à I (développement selon cette colonne). Ainsi $\det(A+B) - \det(A) \in I$.

> CONSEIL
> *Multilinéarité du déterminant : chaque terme non-principal contient une colonne de B.*

QIII3 retour énoncé

Par récurrence sur le nombre de termes de P et IIIlb (anneau commutatif $\mathbb{Z}[X]$) : $P(X)^\ell \equiv \sum_k a_k^\ell X^{k\ell} \pmod{\ell}$. Or $a_k^\ell \equiv a_k \pmod{\ell}$ (petit théorème de Fermat dans $\mathbb{Z}/\ell$), donc $P(X)^\ell \equiv \sum_k a_k X^{k\ell} = P(X^\ell) \pmod{\ell\mathbb{Z}[X]}$.

> CONSEIL
> *Frobenius sur les polynômes à coefficients entiers.*

QIII4a retour énoncé

Dans $R = \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$, $x = XI_n$ et $y = -M$ commutent. D'après IIIlb, $(XI_n - M)^\ell - (X^\ell I_n + (-M)^\ell) \in \ell R$. Pour $\ell \geq 3$ impair, $(-M)^\ell = -M^\ell$, d'où le résultat. Le cas $\ell = 2$ se vérifie séparément.

> CONSEIL
> *XI_n et M commutent dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$.*

QIII4b retour énoncé

D'après III3, $\chi_M(X^\ell) - \chi_M(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X]$ $(\star)$. D'après III4a, $(XI_n - M)^\ell - (X^\ell I_n - M^\ell) = \ell A$. En appliquant III2 dans $R = \mathbb{Z}[X]$ avec $I = \ell\mathbb{Z}[X]$: $\det((XI_n - M)^\ell) - \det(X^\ell I_n - M^\ell) \in \ell\mathbb{Z}[X]$, soit $\chi_M(X)^\ell - \chi_{M^\ell}(X^\ell) \in \ell\mathbb{Z}[X]$ $(\star\star)$. En combinant $(\star)$ et $(\star\star)$: $\chi_{M^\ell}(X^\ell) - \chi_M(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X]$.

> CONSEIL
> *Chaîne de congruences : III3 sur χ_M donne $\chi_M(X^\ell) \equiv \chi_M(X)^\ell$, III4a + III2 donnent $\chi_M(X)^\ell \equiv \chi_{M^\ell}(X^\ell)$.*

QIII4c retour énoncé

On a $\chi_M(X) = X^n - \mathrm{Tr}(M)X^{n-1} + \cdots$ et $\chi_{M^\ell}(X^\ell) = X^{\ell n} - \mathrm{Tr}(M^\ell)X^{\ell(n-1)} + \cdots$. Le coefficient de $X^{(n-1)\ell}$ dans $\chi_{M^\ell}(X^\ell) - \chi_M(X)^\ell$ vaut $-\mathrm{Tr}(M^\ell) - (-\mathrm{Tr}(M)) \equiv 0 \pmod{\ell}$ d'après III4b.

> CONSEIL
> *La trace apparaît comme coefficient de X^{n-1} dans χ_M.*

QIII5 retour énoncé

L'ordre de g divise p^r, donc il existe k tel que $g^{p^k} = I_n$. En appliquant III4c récursivement, $\mathrm{Tr}(g^{p^k}) \equiv \mathrm{Tr}(g) \pmod{p}$. Or $\mathrm{Tr}(I_n) = n$. Donc $\mathrm{Tr}(g) \equiv n \pmod{p}$.

> CONSEIL
> *Par récurrence, $\mathrm{Tr}(g^{p^k}) \equiv \mathrm{Tr}(g) \pmod{p}$ pour tout k, et $g^{p^k} = I_n$ donne $\mathrm{Tr}(g) \equiv n$.*

QIII6 retour énoncé

D'après III4c, $\mathrm{Tr}(g^\ell) \equiv \mathrm{Tr}(g) \pmod{\ell}$. Les valeurs propres de g^ℓ sont de module 1, donc $|\mathrm{Tr}(g^\ell)| \leq n$ et $|\mathrm{Tr}(g)| \leq n$. Ainsi $|\mathrm{Tr}(g^\ell) - \mathrm{Tr}(g)| \leq 2n < \ell$, et la différence, multiple de ℓ, est nulle.

> CONSEIL
> *La différence des traces est un multiple de ℓ dans $[-2n, 2n]$, donc nulle.*

QIII7a retour énoncé

Soit $\ell \leq 2n$ un facteur premier de m. Si $\ell \nmid k$: ℓ figure dans le produit, donc $\ell \mid p^r \prod$, et comme $\ell \mid m$, $\ell \mid k$, contradiction. Si $\ell \mid k$: comme $\ell \mid m$ et $\ell \mid k$, on a $\ell \mid (m - k) = p^r \prod$, mais ℓ ne divise pas le produit par définition, donc $\ell \mid p^r$, d'où $\ell = p$, contradisant $p \nmid k$.

> CONSEIL
> *Si $\ell \leq 2n$ divise m, il divise $m - k$ et on aboutit à une contradiction selon que $\ell | k$ ou non.*

QIII7b retour énoncé

L'ordre de g divise p^r, donc $g^{p^r} = I$ et $g^k = g^m$. D'après III7a, $m = \ell_1 \cdots \ell_q$ avec $\ell_i > 2n$ premiers. En appliquant III6 itérativement : $\mathrm{Tr}(g^m) = \mathrm{Tr}(g^{\ell_1 \cdots \ell_{q-1}}) = \cdots = \mathrm{Tr}(g)$.

> CONSEIL
> *Réduction à III6 en factorisant m en premiers $> 2n$.*

QIII8a retour énoncé

$\supseteq$: si $1 \leq t \leq p - 1$ et $0 \leq s \leq p^{r-1} - 1$, alors $1 \leq ps + t \leq p^r - 1$ et $p \nmid t$, donc $p \nmid (ps + t)$. $\subseteq$: tout $x \in J_r$ s'écrit $x = ps + t$ avec $0 \leq t \leq p - 1$, $t \neq 0$ (car $p \nmid x$), et $0 \leq s \leq p^{r-1} - 1$.

> CONSEIL
> *Partition de J_r par la division euclidienne.*

QIII8b retour énoncé

D'après III8a : $\sum_{j\in J_r}\zeta^j = \left(\sum_{t=1}^{p-1}\zeta^t\right)\left(\sum_{s=0}^{p^{r-1}-1}(\zeta^p)^s\right)$. Si $\zeta=1$: $(p-1)p^{r-1}$. Si $\zeta^p=1$ et $\zeta\neq 1$: la première somme vaut $\sum_{t=0}^{p-1}\zeta^t - 1 = -1$, la seconde p^{r-1}, produit $=-p^{r-1}$. Sinon ($\zeta^{p^r}=1$ et $\zeta^p\neq 1$) : la deuxième somme vaut $\frac{(\zeta^p)^{p^{r-1}}-1}{\zeta^p-1}=0$.

> CONSEIL
> *Factorisation par III8a et calcul de deux sommes géométriques.*

QIII9 retour énoncé

D'après III7b, $\mathrm{Tr}(g^k)=\mathrm{Tr}(g)$ pour $k\in J_r$, donc $|J_r|\mathrm{Tr}(g)=\sum_{k\in J_r}\sum_i\lambda_i^k=\sum_i\sum_{k\in J_r}\lambda_i^k$. D'après III8b, la contribution d'une valeur propre λ_i est $p^{r-1}(p-1)$ si $\lambda_i=1$, $-p^{r-1}$ si son ordre est p, 0 sinon. Avec $|J_r|=p^{r-1}(p-1)$: $\mathrm{Tr}(g)=n_0-\frac{n_1}{p-1}$.

> CONSEIL
> *Résultat clé de la partie 3. La sommation sur J_r discrimine les VP selon leur ordre.*

QIII10 retour énoncé

D'après III5, $p\mid(n-\mathrm{Tr}(g))$. D'après III9, $\mathrm{Tr}(g)=n_0-n_1/(p-1)\in[-n/(p-1),n]$. Donc $0\le(n-\mathrm{Tr}(g))/p\le n/(p(1-1/p))\le n/(p-1)$. Comme $(n-\mathrm{Tr}(g))/p=v\in\mathbb{Z}$, on a $v\in\{0,\dots,\lfloor n/(p-1)\rfloor\}=\{0,\dots,a\}$.

> CONSEIL
> *La trace prend ses valeurs dans un ensemble fini discret de taille $a+1$.*

QIV1a retour énoncé

$f^2=\frac{1}{|G|^2}\sum_{g_1,g_2}g_1g_2=\frac{1}{|G|^2}|G|\sum_g g=f$ (car $g_1\mapsto g_1g_2$ est bijectif). L'image de f est contenue dans les invariants (si $h\in G$: $hf=f$). Réciproquement, tout vecteur invariant est fixe par f. Donc f est un projecteur sur l'espace des invariants.

> CONSEIL
> *Projecteur de Reynolds. La bijectivité de $g\mapsto hg$ sur G donne $f^2=f$.*

QIV1b retour énoncé

Par linéarité de la trace : $\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}(g)=|G|\mathrm{Tr}(f)$. Comme f est un projecteur, $\mathrm{Tr}(f)=\mathrm{rang}(f)\in\mathbb{N}$. La somme est donc un entier divisible par $|G|$.

> CONSEIL
> *La trace d'un projecteur est son rang.*

QIV2 retour énoncé

(i) $\mathrm{Tr}(g\otimes h)=\sum_i g_{ii}\mathrm{Tr}(h)=\mathrm{Tr}(g)\mathrm{Tr}(h)$. (ii) Le bloc (i,j) de $(g\otimes h)(g'\otimes h')$ est $\sum_k g_{ik}h\cdot g'_{kj}h'=(gg')_{ij}hh'$. (iii) De (ii), $(g\otimes h)(g^{-1}\otimes h^{-1})=I_n\otimes I_k=I_{nk}$.

> CONSEIL
> *Propriétés du produit tensoriel de matrices.*

QIV3a *retour énoncé*

Si $\varphi^{-1}(\{\gamma'\}) \neq \emptyset$, soit γ dans cet ensemble. Alors $h \in \varphi^{-1}(\{\gamma'\}) \Leftrightarrow \varphi(h) = \varphi(\gamma) \Leftrightarrow \varphi(\gamma^{-1}h) = e \Leftrightarrow \gamma^{-1}h \in H$, soit $h \in \gamma H$.

> CONSEIL
> *Structure des fibres d'un morphisme de groupes.*

QIV3b *retour énoncé*

D'après IV3a, les fibres de φ sont vides ou de la forme γH, toutes de cardinal $|H|$. Elles forment une partition de Γ en $|\varphi(\Gamma)|$ parties, d'où $|\Gamma| = |\varphi(\Gamma)||H|$.

> CONSEIL
> *Théorème de Lagrange généralisé via les fibres.*

QIV4a *retour énoncé*

Morphisme : par récurrence, $(g_1 g_2)^{(s)} = g_1^{(s)} g_2^{(s)}$ (via IV2(ii)). Trace : $\mathrm{Tr}(g)^s = \mathrm{Tr}(g^{(s)})$ par récurrence (IV2(i)). En regroupant G selon la valeur de φ_s (IV3a) : $\sum_{g \in G} \varphi_s(g) = |\ker(\varphi_s|_G)| \sum_{g' \in \varphi_s(G)} g'$. En passant à la trace : $\sum \mathrm{Tr}(g)^s = |G \cap \ker \varphi_s| \sum_{g' \in \varphi_s(G)} \mathrm{Tr}(g')$.

> CONSEIL
> *Résultat central de la partie 4. Relie $\sum \mathrm{Tr}(g)^s$ à une structure de groupe via le produit tensoriel.*

QIV4b *retour énoncé*

$\varphi_s(G)$ est un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}_{n^s}(\mathbb{C})$. D'après IV1b, $\sum_{g' \in \varphi_s(G)} \mathrm{Tr}(g')$ est divisible par $|\varphi_s(G)|$. D'après IV3b, $|G| = |\varphi_s(G)||G \cap \ker \varphi_s|$. Donc $\sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)^s = |G \cap \ker \varphi_s| \cdot \frac{|G|}{|G \cap \ker \varphi_s|} \cdot \frac{\sum_{g'} \mathrm{Tr}(g')}{|\varphi_s(G)|}$ est divisible par $|G|$.

> CONSEIL
> *Synthèse des parties précédentes.*

QIV5a *retour énoncé*

D'après III10, $\mathrm{Tr}(g) \in \{\tau_0 = n, \tau_1, \ldots, \tau_a\}$. P s'annule en $\tau_1, \ldots, \tau_a$, donc $P(\mathrm{Tr}(g)) = 0$ sauf si $\mathrm{Tr}(g) = n$, auquel cas $g = I_n$. Donc $\sum_{g \in G} P(\mathrm{Tr}(g)) = P(n)$. D'autre part, $\sum_{g \in G} P(\mathrm{Tr}(g)) = \sum_k \alpha_k \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)^k$: chaque terme est divisible par $|G|$ d'après IV4b. Donc $|G| \mid P(n)$.

> CONSEIL
> *Si $\mathrm{Tr}(g) = n$ alors toutes les VP valent 1 et $g = I_n$ (car g diagonalisable). Donc $\sum_{g \in G} P(\mathrm{Tr}(g)) = P(n)$ (seul $g = I_n$ contribue, les autres ayant $P(\mathrm{Tr}(g)) = 0$).*

QIV5b *retour énoncé*

$P(n) = \prod_{j=1}^{a}(n - \tau_j) = \prod_{j=1}^{a} pj = p^a a!$. D'après IV5a, $p^r \mid P(n) = p^a a!$, donc $r \leq v_p(p^a a!) = a + v_p(a!)$.

> CONSEIL
> *Calcul de $P(n) = \prod_{j=1}^{a}(n - \tau_j) = \prod_{j=1}^{a} pj = p^a a!$.*

QIV6a *retour énoncé*

D'après P3b : $v_p(a!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor a/p^i \rfloor \leq \sum_{i \geq 1} a/p^i = a/(p-1)$. Donc $r \leq a + a/(p-1) = ap/(p-1) \leq \frac{n}{p-1} \cdot \frac{p}{p-1} = \frac{pn}{(p-1)^2}$.

> CONSEIL
> *Majoration de $v_p(a!)$ par $a/(p-1)$ via la formule de Legendre.*

QIV6b *retour énoncé*

D'après IV6a, $|G| = p^r \leq \exp(n \cdot p \ln p/(p-1)^2)$. On étudie $h(x) = x \ln x - \ln 4(x-1)^2$ sur $[2, +\infty)$: $h(2) = 0$ et h' est décroissante, donc $h \leq 0$, soit $x \ln x \leq \ln 4(x-1)^2$ pour $x \geq 2$. On en déduit $p \ln p/(p-1)^2 \leq \ln 4$ et $|G| \leq e^{n \ln 4} = 4^n$.

> CONSEIL
> *La fonction $x \mapsto x \ln x - \ln 4(x-1)^2$ est décroissante sur $[2, +\infty)$ et nulle en 2, donc négative.*